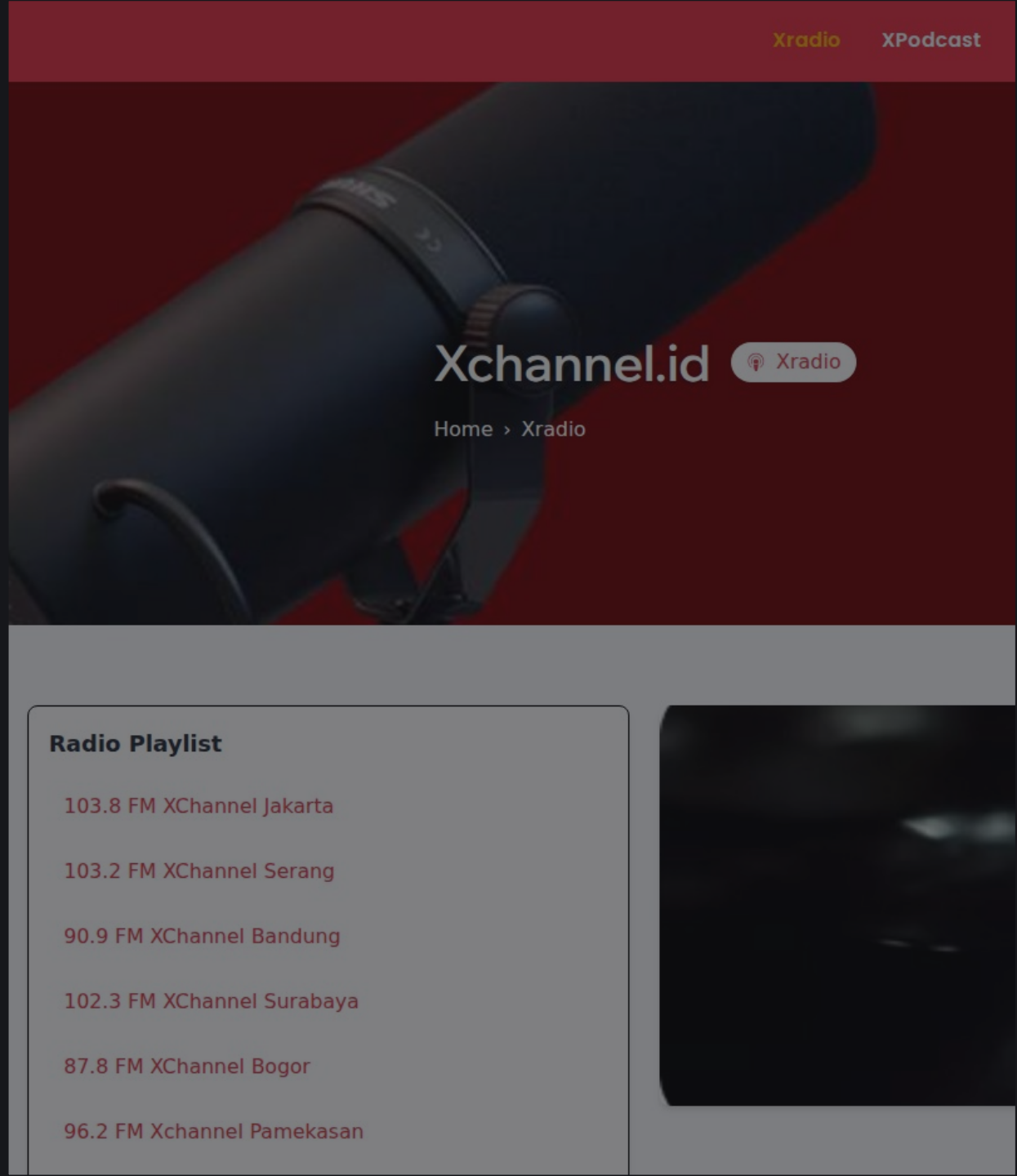
XRADIO · DASHBOARD

XChannel

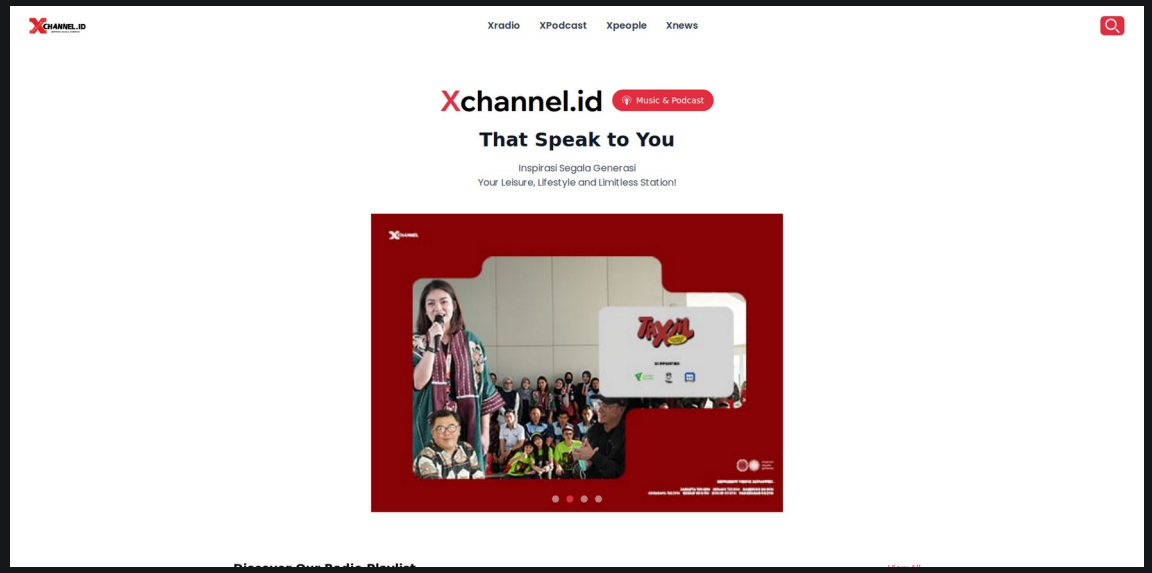
Jadwal siaran untuk radio lokal di beberapa kota, dan desain sistem di baliknya

Enrico Saputra · Backend developer, dashboard Laravel

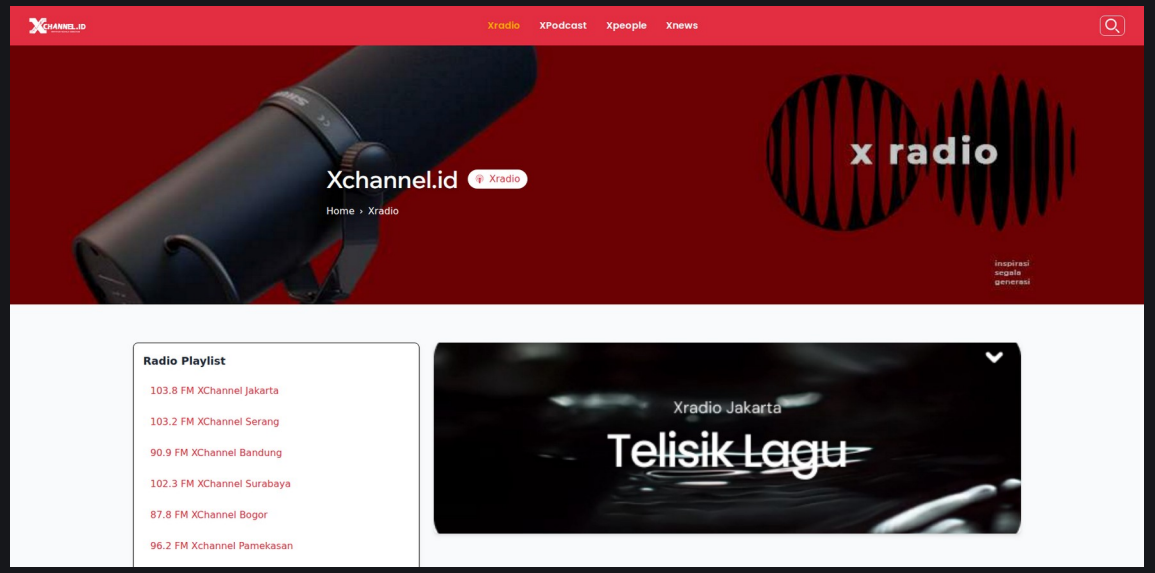
Kode dan data klien bersifat rahasia. Demo membangun ulang bagian radio dari dashboard di atas model data asli, dengan data karangan.



xchannel.id, sisi yang dilihat pendengar



Beranda: radio, podcast, people, dan berita



Xradio: stasiun per kota dan program yang sedang diputar

Stasiun, program, penyiar, dan jadwal di halaman Xradio diatur dari dashboard Laravel. Bagian itulah yang dibangun ulang di demo ini.

Tangkapan layar xchannel.id, Oktober 2026

Yang saya kerjakan di XChannel

Aplikasi XChannel memutar stream tiap stasiun dan menampilkan program yang sedang mengudara. Tim siaran mengatur semuanya dari dashboard.

Yang saya kerjakan

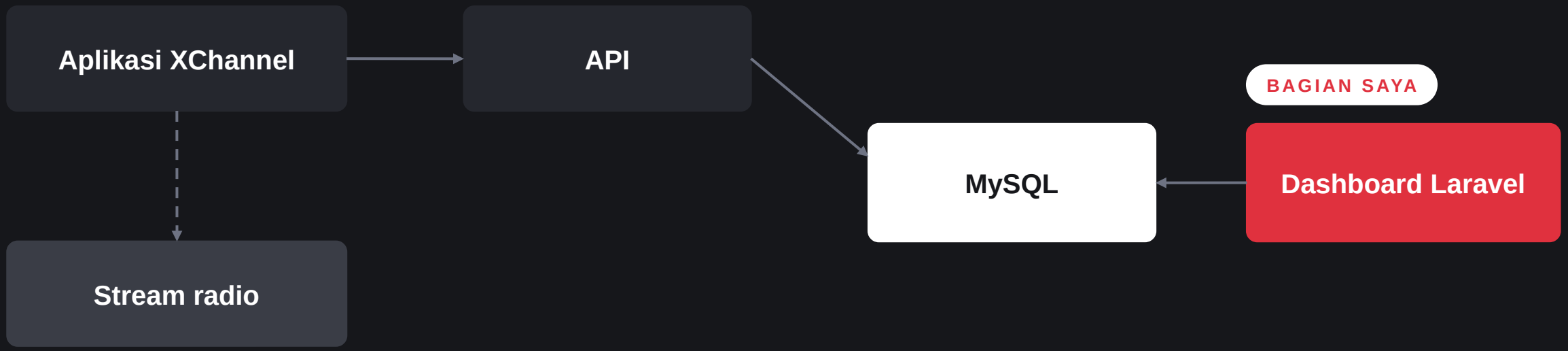
- Stasiun: kota, frekuensi, URL dan status stream
- Program dan penyiar
- Jadwal mingguan per stasiun, yang dibaca aplikasi
- Podcast, tangga lagu, video, berita: dashboard yang sama, di luar demo ini

8
stasiun di xchannel.id hari ini

7 → 1
tabel jadwal per kota menjadi satu tabel

24/7
jam kosong diisi musik otomatis

Satu database, dua pembaca



Dashboard menulis

Stasiun, program, penyiar, dan jadwal.

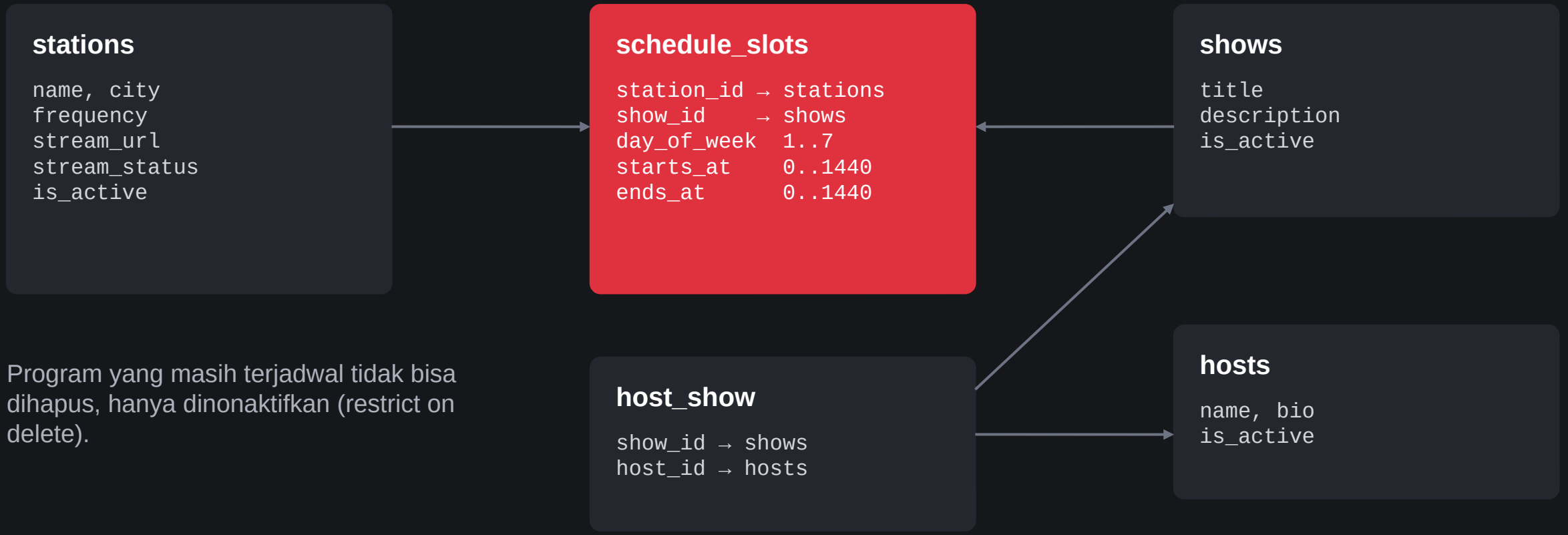
Aplikasi membaca

"Apa yang mengudara sekarang?" lewat API.

Aturan saat simpan

Jadwal yang bentrok tidak pernah sampai ke pendengar.

Empat tabel dan satu pivot



Program yang masih terjadwal tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan (restrict on delete).

Dari tabel per kota ke satu tabel

Produksi

7 TABEL

```
radio.api_jadwal = 'jadwal_radio_woman'

jdwl_radio_bandung
jdwl_radio_surabaya
jdwl_radio_suramadu  ...
  judul_siaran, hari_siaran,
  waktu_siaran, penyiar (text)
```

Stasiun baru berarti tabel baru. Satu nama tabel di api_jadwal tidak cocok dengan tabel aslinya.

Demo

1 TABEL

```
schedule_slots
  station_id  -> stations
  show_id     -> shows
  day_of_week, starts_at, ends_at

host_show (show_id, host_id)
```

Stasiun baru cukup satu baris. Foreign key menjaga relasi.

Migrasi tanpa downtime: isi tabel baru dari tabel lama, view per kota untuk API lama, pindahkan pembaca satu per satu.

Waktu sebagai angka, bukan teks

Di produksi

`senin-jumat`	`Senin- Jumat`
`Monday-Friday`	`6:00 AM - 10:00 AM`
`08.00-09.00`	`20:00-24:00`

Di demo

450 menit = 07:30

1440 menit = 24:00

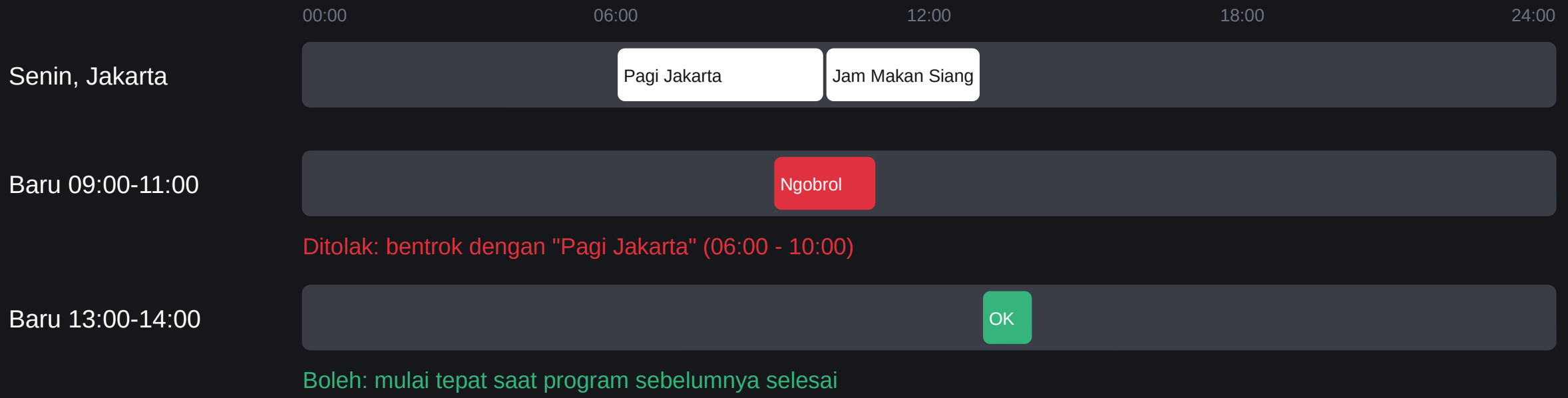
day_of_week 1-7 (ISO), satu baris per hari. Form hanya menerima HH:MM.

Bentrok jika masing-masing mulai sebelum yang lain selesai

```
starts_at < :end  AND  ends_at > :start
```

Bersentuhan (10:00 lalu 10:00) boleh.

Aturan bentrok saat menyimpan



Pesan yang jelas

Hari, jam, dan program yang menghalangi.

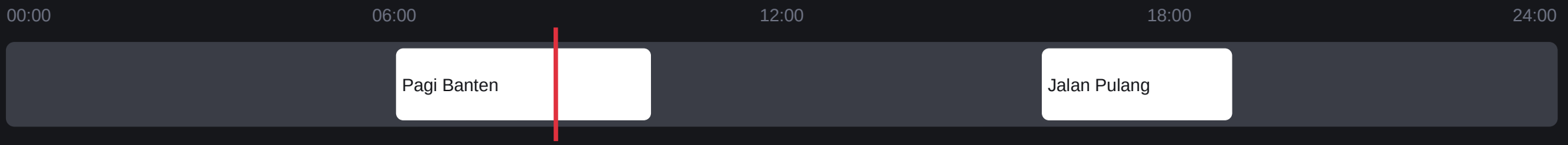
Semua hari atau tidak

Senin-Jumat dalam satu transaksi.

Lewat tengah malam

Dua slot: sampai 24:00, lalu dari 00:00.

Mengudara, berikutnya, dan jam kosong



XChannel Banten, Senin 08:30. Garis merah = sekarang; abu-abu = musik otomatis.

Mengudara

Slot hari ini dengan mulai <= sekarang < selesai. Satu query ber-index.

Berikutnya

Slot pertama setelah sekarang, lanjut ke hari berikutnya sampai seminggu.

Jam kosong

Dihitung dari jadwal, tidak disimpan. Jam siaran per stasiun dari 168 jam.

Trade-off yang saya pilih

Keputusan	Kenapa	Harganya
Menit sejak tengah malam, bukan kolom TIME	24:00 valid; cek bentrok jadi perbandingan integer	Setiap tampilan harus mengonversi (Clock::format)
Program lewat tengah malam dipecah	Satu slot = satu hari, semua query tetap sederhana	Begadang Jumat jadi dua baris
Co-host dihitung satu slot penuh	Keduanya bekerja selama slot itu	Total per penyiar lebih besar dari total per stasiun
Nonaktifkan, bukan hapus	Riwayat jadwal tetap utuh	Daftar perlu filter aktif

Kenapa stack ini, dan apa alternatifnya

Pilihan	Kenapa	Alternatif yang saya pertimbangkan
Laravel 10	Sama dengan produksi; form dan validasi cepat dibuat	Admin generator (Filament): lebih cepat, tapi aturan jadwal tersebar di konfigurasi
MySQL	Database produksi	PostgreSQL punya exclusion constraint yang bisa mencegah bentrok di database. Tidak dipakai supaya sama dengan produksi; aturannya di service
Blade + Tailwind	Timeline cukup HTML dan CSS	Vue atau React: tidak perlu untuk halaman admin ini
PHPUnit	19 feature test pada aturan jadwal	Pest: soal selera; PHPUnit sudah bawaan Laravel 10

Cek bentrok dalam satu query

```
public function clash(int $stationId, Day $day,
    int $start, int $end, ?int $ignoreId = null)
{
    // Two ranges overlap when each one starts
    // before the other ends. Touching is fine.
    return ScheduleSlot::with('show')
        ->where('station_id', $stationId)
        ->where('day_of_week', $day->value)
        ->where('starts_at', '<', $end)
        ->where('ends_at', '>', $start)
        ->when($ignoreId, fn ($q) =>
            $q->whereKeyNot($ignoreId))
        ->first();
}
```

Aturan di satu service

Bentrok, simpan, pindah, mengudara, berikutnya, jam kosong.

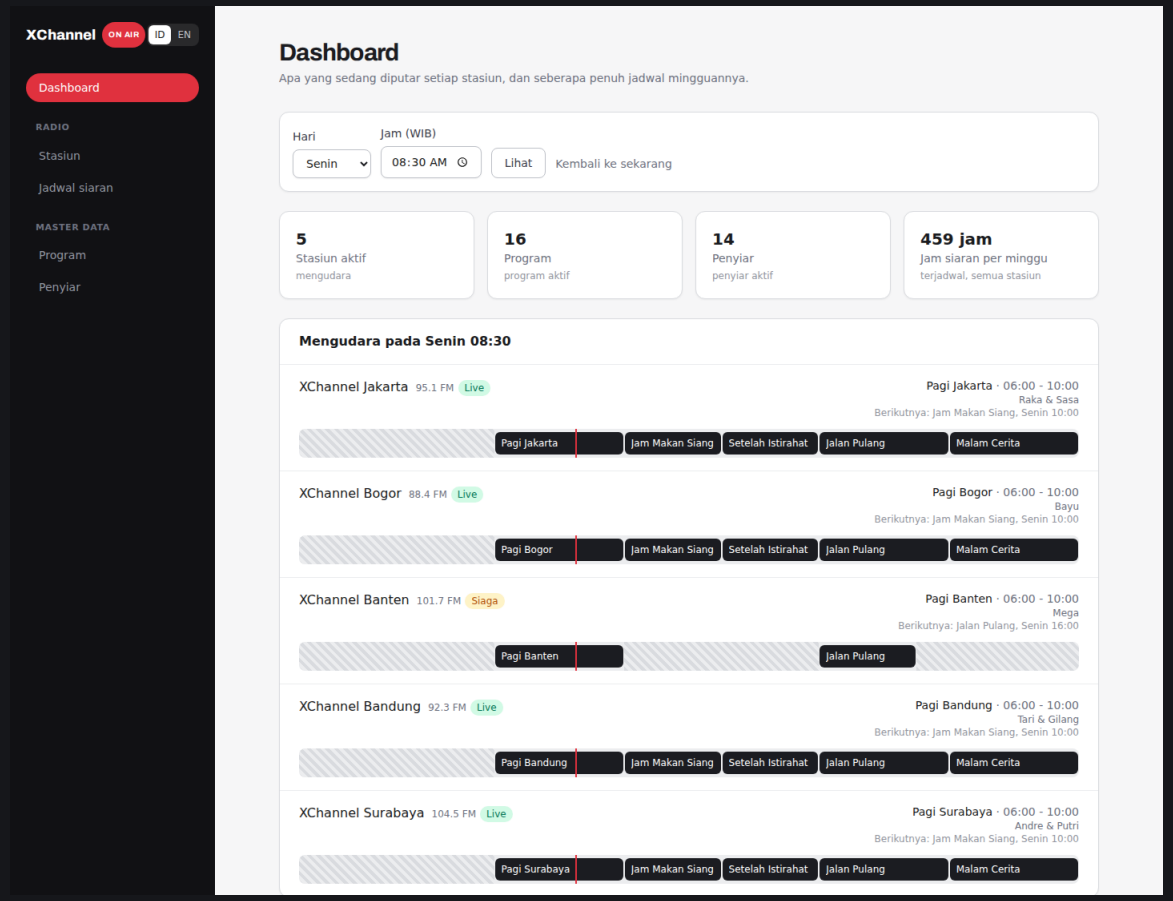
Enum, bukan angka

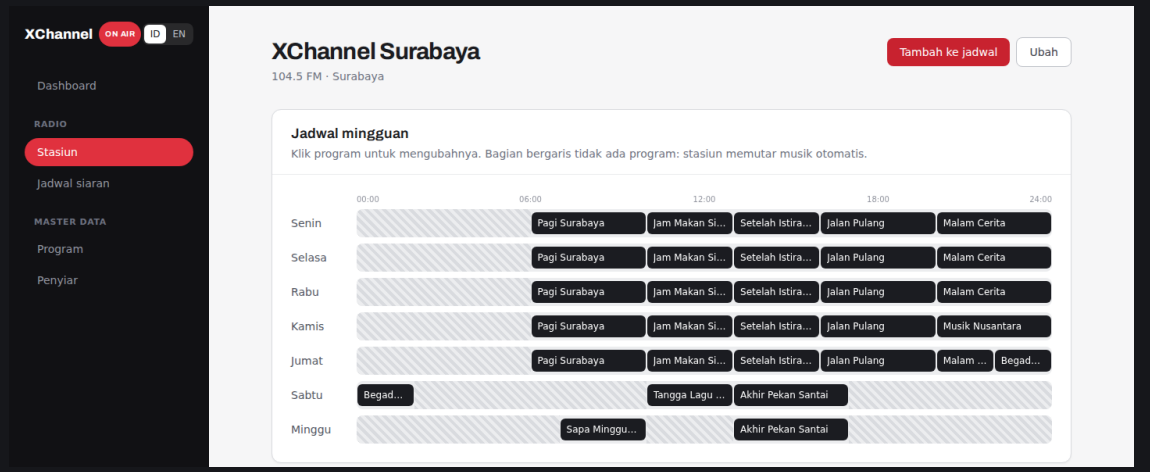
Day (ISO 1-7), StreamStatus.

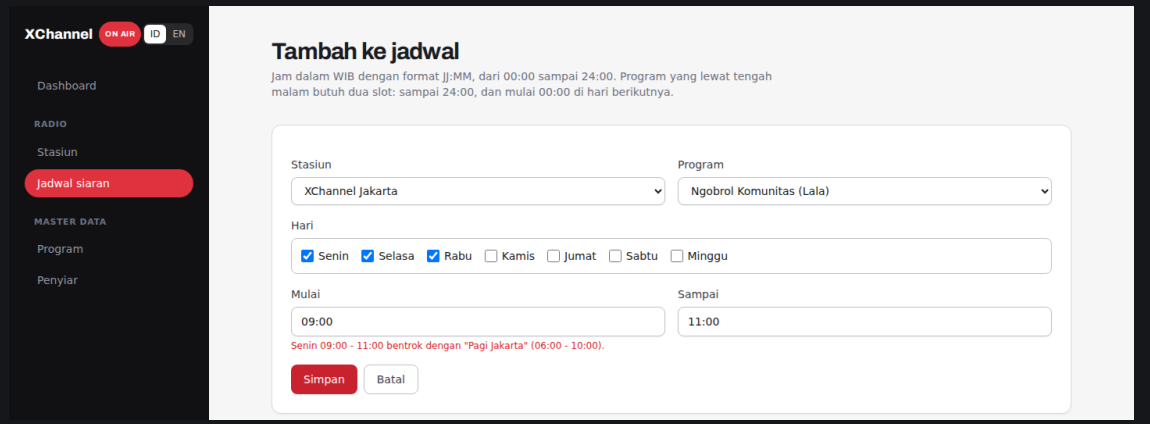
Controller tipis

FormRequest untuk validasi, Clock untuk jam.

Demo: dashboard, jadwal, slot yang ditolak







Dashboard: mengudara dan jam siaran

Yang belum selesai

Yang belum	Langkah pertama
Produksi masih satu tabel per kota	Isi schedule_slots dari tabel lama, buat view per kota untuk API lama, lalu pindahkan pembaca bertahap
Semua jam dianggap WIB	Kolom zona waktu di stations, untuk stasiun di WITA atau WIT
Belum ada jadwal khusus	Tabel pengganti per tanggal (libur, siaran khusus) di atas pola mingguan
Status stream diisi manual	Health check stream yang mengisi live / idle / offline

Link demo, slide, dan produk asli

Demo online	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app
Slides (PDF)	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app/xchannel-presentasi.pdf
Slides (PPTX)	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app/xchannel-presentasi.pptx
Produk asli	https://xchannel.id/radio

Kode demo ada di repo GitHub privat; akses diberikan saat wawancara. Dashboard tersedia dalam Bahasa Indonesia dan English, dan datanya dipulihkan setiap 3 jam.